5. Xét bài toán biên đối với phương trình không thuần nhất (4.4.20) với điều kiện ban đầu (4.4.22) và điều kiện biên không thuần nhất

$$u_x(0,t) = \mu(t), u(L,t) + u_x(L,t) = \nu(t). \tag{4.4.31}$$

(i) Sử dụng hàm Green để giải bài toán (4.4.20), (4.4.31), (4.4.22).

(ii) Giải bài toán (4.4.20), (4.4.31), -(4.4.22) với dữ liệu

$$K = 2, L = 1, \mu = \nu = 0, f = 0 \text{ và } F(x,t) = e^{-t}\cos^2(\pi x).$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx, d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx, d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q, Q = F + Kb_{xx} - b_t, w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Khử Neumann trái–Robin phải. Lấy $b = \nu - \mu(L + 1) + \mu x$. Khi đó $b_x(0) = \mu$, $b(L) + b_x(L) = \nu$, $b_{xx} = 0$; $w = u - b$ có nguồn $Q = F - b_t$, mặt đầu $q = f - b_0$. $X'(0) = 0$ cho $X = \cos kx$, biên phải cho $\cos kL - k \sin kL = 0$, chuẩn $N(k) = L/2 + \sin 2kL/(4k)$. Đặt $G = \sum X(x)X(y)e^{-Kk^2 t}/N$. Công thức Green là $u = b + \int Gq + \int_0^t \int GQ$; nếu dùng dữ liệu gốc, hạng biên là $K \int_0^t [G(x, L, t - s)\nu(s) - G(x, 0, t - s)\mu(s)]ds$.

Bước 2. Tính nguồn cụ thể. $K = 2, L = 1, \mu = \nu = f = 0$. Đặt $k_n > 0$ là nghiệm $k \sin k = \cos k$. Từ tích–tổng,

$$\begin{aligned} A(k) &= \int_0^1 \cos^2 \pi y \cos ky \, dy \\ &= \frac{\sin k}{2k} + \frac{1}{4}\left(\frac{\sin(k + 2\pi)}{k + 2\pi} + \frac{\sin(k - 2\pi)}{k - 2\pi} \right) = \frac{\sin k(k^2 - 2\pi^2)}{k(k^2 - 4\pi^2)}. \end{aligned}$$

Vậy $C_n = A(k_n)/N(k_n)$, $N(k_n) = 1/2 + \sin 2k_n/(4k_n)$. **Bước 3. Tích phân thời gian và kiểm tra.**

$$u = \sum_{n \geq 1} \frac{A(k_n)}{N(k_n)} \frac{e^{-t} - e^{-2k_n^2 t}}{2k_n^2 - 1} \cos k_n x.$$

Thế T_n vào $T_n' + 2k_n^2 T_n = C_n e^{-t}$ trả lại nguồn; $T_n(0) = 0$. $X_n'(0) = 0$ và $X_n(1) + X_n'(1) = 0$ trả lại hai biên. Nếu một mẫu thời gian bằng 0, biểu thức được hiểu bằng te^{-t}, không bỏ mode đó. Vì các trị riêng đều dương, nghiệm tiến đều về 0.